

瞬变电磁法和激电法在西藏墨竹工卡哈海岗铜多金属矿区找矿中的应用^①

洗诗盛

(桂林矿产地质研究院, 广西 桂林 541004)

摘 要:根据墨竹工卡哈海岗矿区矿化岩石和围岩间存在明显地球物理差异的特征, 选用瞬变电磁法(TEM)及激电法(IP)组合进行测量, 发现了一条长2000多米, 宽约200m的瞬变电磁异常带和低阻高极化激电异常, 由于这两种方法的异常可相互验证, 再结合矿区的地质研究, 推断该异常带为铜铅锌矿体所引起, 并得到了工程的验证。

关键词:铜多金属矿床; 瞬变电磁法; 激电法; 哈海岗; 西藏

中图分类号: P631.325; P631.324; P618.41 **文献标识码:** A **文章编号:** 1001-5663(2008)05-0466-04

0 概述

哈海岗铜多金属矿区位于西藏自治区墨竹工卡县城NE方向42km处的尼玛江热乡和扎雪乡的交界部位, 属藏北高原与藏东高山峡谷结合地带的高原山区, 念青唐古拉山脉呈近EW向横贯工作区, 总体地形西高东低, 测区内地势陡峭, 物理风化强烈, 植被稀少, 工作区海拔4100~5460m, 相对高差1360m, 前人在这里做了一些工作, 主要是1987~1989年, 西藏地矿局物探大队开展了1:50万拉萨幅(8-45-甲)水系沉积物测量, 共圈定各类异常100处, 检查异常12处, 发现了多金属矿产地及矿致异常多处, 没有做过地面物探工作。桂林矿产地质研究院对矿区开展了物探工作, 目的是了解矿区地质构造情况及寻找隐伏矿体, 为进一步的矿产资源勘查开发提供参考依据。

1 地质及地球物理特征

1.1 地质特征

矿区位于墨竹工卡—嘉黎多金属成矿带西段, 纳

木错—嘉黎断裂带南侧, 矿区地层主要为中白垩统一下二叠统洛巴堆组, 主要岩性为石英砂岩、长石石英砂岩、砂质板岩、泥质粉砂岩、泥质板岩、大理岩、火山凝灰岩、砂卡岩等, 岩浆岩为燕山晚期黑云母二长花岗岩, 构造以褶皱及断裂为主, 成矿地质条件十分有利。矿区构造主要有NNE向的达龙断裂带、泊清岗断裂、过经拉断裂和达龙背斜, 达龙断裂带和达龙背斜为矿区内重要的控矿构造, 断裂带构造如图2所示。

1.2 地球物理特征

根据测定结果, 矿区岩矿石磁性和电性总体特征表现为: 铜矿(矿化)、铅锌矿(矿化)石、磁黄铁矿化具高极化率和低电阻率, 与围岩差异明显; 砂岩及粉砂岩、泥灰岩、花岗岩、石英砂岩等围岩和岩脉则呈现出低极化率和高电阻率, 测定结果见表1, 具体如下:

块状方铅矿、铁闪锌矿矿石、黄铜矿矿石的电阻率一般为 $38 \sim 162.7 \Omega \cdot m$, 最大不超过 $225 \Omega \cdot m$ 。而极化率则最高达12.8%, 但作为矿体的围岩, 石英砂岩和泥质砂岩系的电阻率大于 $1000 \Omega \cdot m$, 而极化率小于3%。这说明在矿区进行激电工作具备充分的地球物理前提。

① 收稿日期: 2008-04-06 作者简介: 洗诗盛(1963-), 男, 工程师, 主要从事地球物理勘探工作。

就在该异常带的边部,因此,推断该异常是矿致异常;推断西南角的异常体顶深数十米,向WN向缓倾,推断延深大于100m。A测区异常带长约1000m,平均宽约200m,异常浓集位置地表矿化明显,感应电动势幅值高,衰减慢,显示出低阻异常体埋深较大,推断该异常是矿致异常。异常带中央的异常感应电动势幅值较低,推断是浅表层的矿化引起,局部可能富集,形成小规模矿体。

为进一步确定异常的性质,对该异常带进行了激

电中梯验证,供电电极AB视剖面的长度不同而不同,长度取为测量剖面长度的两倍,测量电极MN=20m,点距=20m。从各个激电中梯视电阻率和视极化率曲线剖面图进行分析,符合金属硫化物矿(化)高极化低电阻的特征,视电阻率和视极化率异常有着完全一致的平面分布形态,并且与TEM异常很吻合。异常最大视极化率为7.7%,最小视电阻率为 $150\Omega\cdot m$,与金属硫化物的物理特征吻合,故推断为矿致异常。

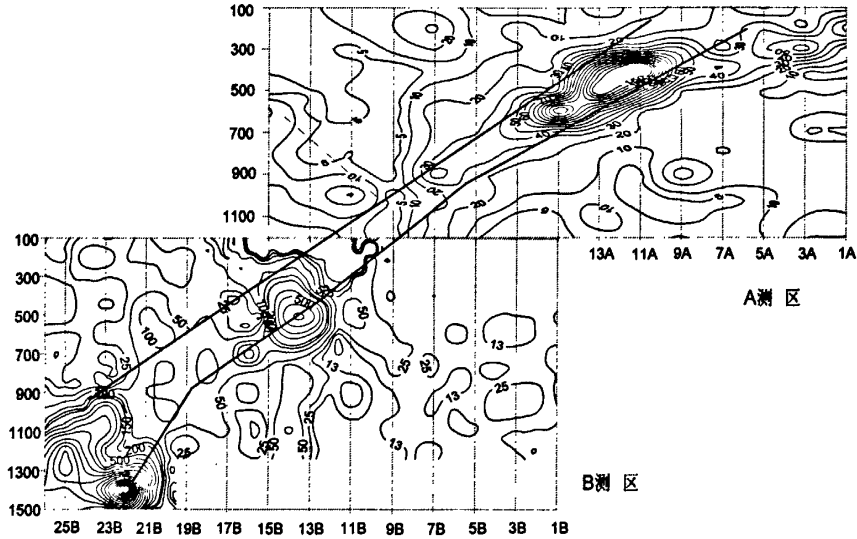


图2 TEM第10道异常平面图

Fig. 2 Plane map of the 10th TEM abnormal anomalies

哈海岗矿区共做了29条剖面,图3是25B线的物探及地质推断解释剖面,在以1100m为中心的位置上,观测到幅值很强的TEM异常,激电中梯也在该点有高达7.68%的激电异常,电阻率则只有 $416\Omega\cdot m$,异常具低阻高极化的特征,TEM响应衰减很慢,晚道(35道)仍有较高的感应电动势,显示出低阻异常体埋深较大,异常体有较大的厚度,产状向西陡倾,工作过程从地表踏勘知,异常点正是矿露头,当时施工的PD2进尺20多米,已见到富铜铅,故该异常是由已知的矿体引起。

图4则是11A线的物探剖面及地质综合解释剖面图,在400m的位置,是一个感应电位幅值很高的TEM异常,直到晚道仍观测到较高的感应电位,与低阻高极化($\eta_{max}=6.76\%$, $\rho_{smax}=259.3\Omega\cdot m$)的中梯异常互相对应,异常位置与起控矿作用的达龙主断裂相重合,从物探异常特征看,异常体向W倾斜,倾

角较陡,本区没有含碳岩层的干扰,也没有人工电场的存在,激电异常在排除与含碳岩石有关后,应该与电子导电的金属矿物有关。而能产生这么强的瞬变电磁异常,一般也是较富的良导异常体引起,故推断为铜铅锌矿致异常,推断解释结果见图4。

2.3 应用效果

异常呈条带状展布,产状陡倾,有较大的厚度及延深,对主要的异常点进行了工程验证。

三个平洞矿体的平均品位分别为:PD1(对应主异常的23B线1000号点)矿体中 $w(Cu)$ 为0.93%、 $w(Pb)$ 为2.2%、 $w(Zn)$ 为2.61%,控制矿体长大于210m,平均厚3.39m;PD2(21B线1300号点)中 $w(Cu)$ 为2.94%、 $w(Pb)$ 为3.75%、 $w(Zn)$ 为7.87%,控制长度165m,平均厚度2.68m;PD3(11A线340号点) $w(Cu)$ 为0.98%、 $w(Pb)$ 为1.86%、 $w(Zn)$ 为2.46%,控制矿体长160m,平均厚度1.98m。

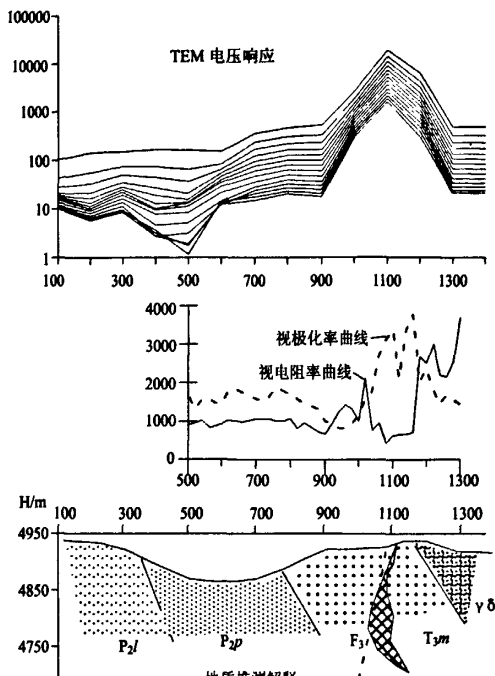


图3 21B线物探地质综合剖面图

Fig. 3 Geophysical prospecting with geological comprehensive profile of No. 21B Line

P_{2l}—下二叠统洛巴堆组硅化灰岩 P_{2p}—上二叠统旁那组石英砂岩
T_{3m}—上三叠统麦隆岗组硅化砂岩 γδ—喜山期二长细粒花岗岩

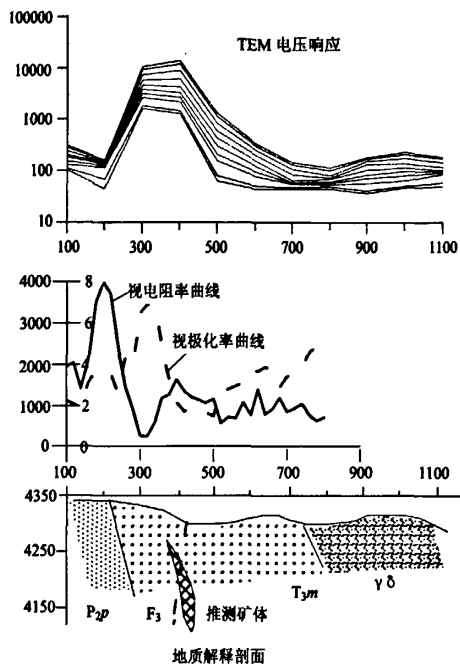


图4 11A线物探地质综合剖面图

Fig. 4 Geophysical prospecting with geological comprehensive profile of No. 11A Line

P_{2p}—上二叠统旁那组石英砂岩 T_{3m}—上三叠统麦隆岗组硅化砂岩 γδ—喜山期二长花岗岩

3 结论与认识

通过对西藏墨竹工卡哈铜多金属矿区瞬变电磁异常和激电异常的勘查,TEM和激电的组合应用取得了很好的找矿效果,得出如下结论和认识:

(1)发现了一条长2000m的低阻高极化矿致异常带,并且在主异常点上的工程验证都见到了工业矿体。

(2)在西藏地区找矿,TEM是一个行之有效的方法,尤其是TEM与激电的二者组合应用,相互验证,排除观测结果的多解性,有利于鉴别异常的性质。

同时,由于西藏地区几乎没有人为电磁的干扰,TEM和激电的组合,应该成为该地区其它矿区开展物探找矿的最佳方法组合之一。

参考文献:

- [1] 牛之链. 时间域电磁法原理[M]. 长沙:中南工业大学出版社.
- [2] 王兴泰. 工程与环境特探新方法新技术[M]. 北京:地质出版社, 2003.
- [3] 白宜城, 佟铁钢, 罗维斌, 等. 双频道激电法在我国西部特殊地貌景观条件下的应用[J]. 矿产与地质, 2005, 19(1): 72-77.
- [4] 刘耀辉, 黄杰, 覃鹏, 等. 西藏墨竹工卡县哈海岗铜多金属矿普查报告[R]. 桂林矿产地质研究院, 2008.

Application of the TEM and IP method to the prospecting in the Hahaigang Cu polymetallic ore area of Mozhugongka County, Tibet

XIAN Shi-sheng

(Guilin Research Institute of Geology and Mineral Resources, Guilin, Guangxi 541004, China)

Abstract: According to the distinct geophysical differences between mineralized rocks and wall rocks in the Hahaigang ore area of Mozhugongka County, it has combined TEM and IP method as a measurement used for prospecting in the Hahaigang ore area. A 2000m long, 200m wide transient electromagnetic anomalies belt with low resistivity and high polarization anomalies has been detected. For the two kinds of anomalies can verify each other as well as the geological research of this area, it has concluded that this anomalies belt is caused by Cu-Pb-Zn orebody, which has already been verified by prospecting engineering.

Key Words: Cu polymetallic deposit, TEM, IP method, Hahaigang, Tibet